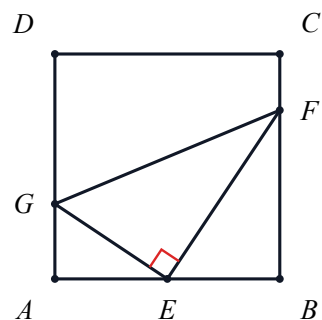


相似三角形四类变式练习 · 教师版

1. (10 分)

如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 AB 边的中点, G, F 分别为 AD, BC 边上的点。若 $AG = 4$, $BF = 9$, $\angle GEF = 90^\circ$, 求 GF 的长。



先找两组直角, 再观察 $GE \perp EF$ 带来的等角。

答案: $GF = 13$ 。

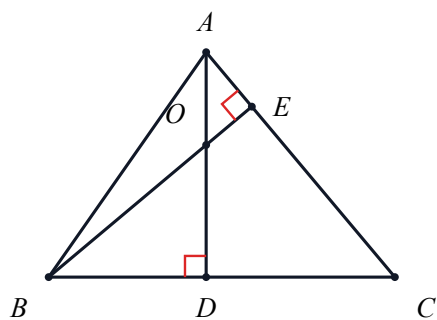
① 证明相似 由 $AG \perp AE$ 、 $BE \perp BF$ 且 $GE \perp EF$, 得 $\angle AGE = \angle BEF$, 所以 $\triangle AGE \sim \triangle BEF$ 。

② 求正方形边长 设 $AE = BE = x$ 。由 $\frac{AG}{BE} = \frac{AE}{BF}$, 得 $\frac{4}{x} = \frac{x}{9}$, 所以 $x = 6$, $AB = 12$ 。

③ 梯形添高后勾股 过 G 作 $GH \perp BC$ 于 H , 则 $GH = AB = 12$, $HF = BF - AG = 5$ 。因此 $GF = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ 。

2. (10 分)

如图, AD, BE 是锐角 $\triangle ABC$ 的两条高, 垂足分别为 D, E , AD, BE 相交于点 O 。请找出图中四个两两相似的直角三角形, 并写出全部相似三角形的配对, 说明共有多少对。



弧角未预先标出, 请从两条高自己找等角。

答案: 四个三角形为 $\triangle BDO, \triangle AEO, \triangle ADC, \triangle BEC$, 共 6 对。

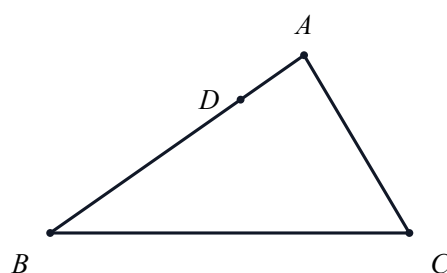
① **找等角** 由两条高可得 $\angle DBO = \angle EAO = 90^\circ - \angle C$ 。

② **找出四个三角形** 同时含上述锐角和一个直角的三角形为 $\triangle BDO, \triangle BEC, \triangle AEO, \triangle ADC$, 它们两两相似。

③ **列全配对** $BDO - AEO, BDO - ADC, BDO - BEC, AEO - ADC, AEO - BEC, ADC - BEC$, 共 6 对。

3. (10 分)

如图，点 D 在 $\triangle ABC$ 的边 AB 上， $AD = 3$ ， $AB = 12$ ， $AC = 8$ 。过点 D 的直线交 AC 于点 E ，使以点 A, D, E 为顶点的三角形与 $\triangle ABC$ 相似，求所有可能的 AE 。



先锁定共同角 A ，再分类讨论另外两个顶点的对应。

答案： $AE = 2$ 或 $AE = \frac{9}{2}$ 。

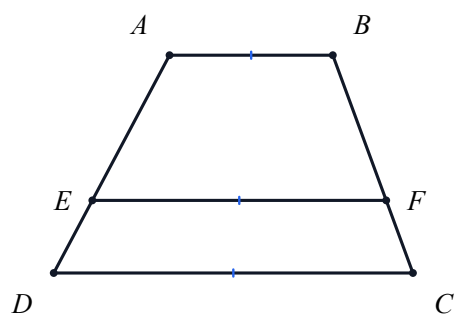
① 锁定共同角 因为 $D \in AB$ 、 $E \in AC$ ，所以 $\angle DAE = \angle BAC$ ，从而 $A \leftrightarrow A$ 。

② 第一种对应 若 $D \leftrightarrow B$ 、 $E \leftrightarrow C$ ，则 $\frac{AD}{AE} = \frac{AB}{AC}$ ，即 $\frac{3}{AE} = \frac{12}{8}$ ，得 $AE = 2$ 。

③ 第二种对应 若 $D \leftrightarrow C$ 、 $E \leftrightarrow B$ ，则 $\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC}$ ，即 $\frac{AE}{3} = \frac{12}{8}$ ，得 $AE = \frac{9}{2}$ 。两值都满足 $0 < AE < 8$ 。

4. (10 分)

如图，四边形 $ABCD$ 为梯形， $AB \parallel EF \parallel CD$ ，点 E 在 AD 上，点 F 在 BC 上。已知 $AE : ED = 2 : 1$ ， $AB = 5$ ， $CD = 11$ ，求 EF 。



三条平行线把两条腰按同一比例分割。

答案： $EF = 9$ 。

① 作辅助线 过 A 作 $AH \parallel BC$ ，交 EF, CD 于 G, H 。则 $ABCH$ 、 $ABFG$ 均为平行四边形。

② 搬运并作差 所以 $HC = GF = AB = 5$ ，从而 $DH = CD - HC = 11 - 5 = 6$ 。

③ 用 A 字形相似求分段 在 $\triangle ADH$ 中， $EG \parallel DH$ ，所以 $\frac{EG}{DH} = \frac{AE}{AD} = \frac{2}{3}$ ，得 $EG = 4$ 。因此 $EF = EG + GF = 4 + 5 = 9$ 。

答案